

PT SAMUDRA JAYA ANDALAS

Alur Sistem Keagenan Kapal

Panduan langkah demi langkah dari penerimaan SPK sampai invoice klien dibayar dan kegiatan kapal ditutup.

Dokumen implementasi. Nama menu, route, status, sumber data, dan batas akses di bawah disusun dari kode aplikasi yang terpasang. Angka dan nama kapal pada gambar referensi tidak digunakan sebagai data operasional.

Versi pemeriksaan: 7 Oktober 2026

Platform: Laravel + React + TypeScript + Inertia + PostgreSQL

Prinsip: satu SPK → satu kunjungan/job → seluruh kebutuhan, aktivitas, biaya, dokumen, pendanaan, dan invoice terhubung ke job tersebut.

1. Peran dan batas wewenang

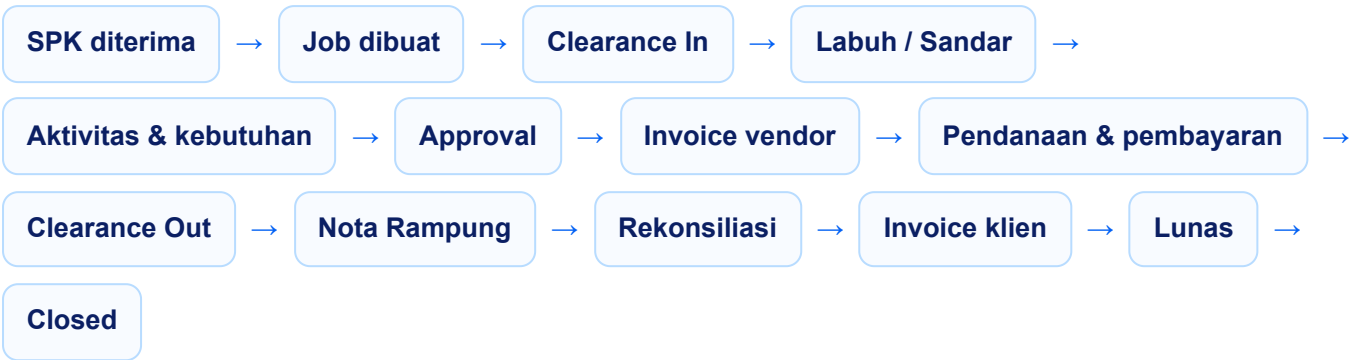
Peran	Dapat melihat	Dapat memproses	Tidak dapat
Operasional	SPK/kunjungan yang relevan, kapal, kebutuhan, aktivitas, status pengajuan.	Membuat kebutuhan, aktivitas harian, pengajuan biaya operasional, bukti penggunaan, serta pembaruan posisi yang diizinkan.	Menyetujui pengajuan sendiri, memverifikasi invoice vendor, mencatat pembayaran vendor, approval Direktur.
Admin	Seluruh data operasional dan keuangan sesuai tugas administrasi.	Membuat SPK/job, memeriksa harga, meneruskan approval, invoice vendor, batch pendanaan, Kopra, pencairan, pembayaran, Nota Rampung, rekonsiliasi, invoice klien, penerimaan pembayaran.	Mengambil keputusan Direktur untuk item atau approval Kopra tahap Direktur.
Direktur	Kegiatan kapal, HPP, pengajuan, pendanaan, laporan, invoice, dan piutang.	Menyetujui/menolak/meminta revisi pengajuan dan memberi keputusan tahap Direktur/Kopra yang disediakan sistem.	Mencatat transaksi administrasi harian sebagai Admin.
Owner	Seluruh ringkasan operasional, laporan, keuangan, piutang, SPK, dan histori.	Pengelolaan akun Admin/konfigurasi tata kelola sesuai menu khusus.	Seluruh aksi proses transaksi. Owner tidak membuat/mengubah SPK, aktivitas, kebutuhan, invoice, pendanaan, pembayaran, atau Nota Rampung.

Aturan server: tombol yang tidak sesuai peran disembunyikan, dan endpoint tetap menolak permintaan tidak berwenang. Pembatasan tidak hanya bergantung pada tampilan.

Legenda

Lihat akses baca **Proses** aksi operasional/Admin **Keputusan** keputusan Direktur **Eksternal** dilakukan di luar SJA lalu dicatat **Terkunci** dilarang oleh rule.

2. Alur utama sampai Closed



Kunci relasi data

Objek	Identitas	Relasi wajib	Tujuan
SPK	Nomor sistem dan nomor SPK klien	Perusahaan, kapal, pelabuhan, penanggung jawab	Sumber otorisasi pekerjaan.
Kunjungan	Nomor job unik	Satu SPK, satu kapal, satu pelabuhan	Pusat seluruh transaksi per kedatangan.
Pengajuan/kebutuhan	Nomor REQ	Kunjungan/job	Mencegah dua job dengan kapal sama tergabung.
Invoice vendor	Nomor dokumen vendor	Vendor, job, kebutuhan terkait	Dasar batch pendanaan.
Invoice klien	Nomor invoice	Job, perusahaan, pengajuan disetujui	Dasar piutang dan pelunasan.

Master Kapal berbeda dari Kunjungan. Kapal yang sama boleh datang berkali-kali. Setiap kedatangan harus memiliki job sendiri dan tidak boleh digabung hanya karena nama kapal/perusahaannya sama.

3. Setup akun dan master data

Akun pengguna

1. Owner/Admin membuka `/master/users`.
2. Isi nama, email, telepon, jabatan, dan role.
3. Akun mengikuti status undangan/aktivasi yang tersimpan.
4. Registrasi publik `/register` dinonaktifkan; akun tidak dibuat sendiri oleh pengguna.

Master operasional

- `/master/companies` — klien/pemilik kapal.
- `/master/vessels` — kapal, spesifikasi, dan foto opsional.
- `/master/ports` — pelabuhan.
- `/master/vendors` — vendor administrasi.
- `/master/products` — barang/jasa, HPP, harga jual.
- `/master/service-types` — klasifikasi layanan.

Foto kapal

Foto diunggah ke master kapal dan path disimpan di database. Daftar kapal, detail job, pengajuan, dan histori memakai nilai `ships.image`; bila kosong sistem menampilkan placeholder “foto belum tersedia”, bukan gambar kapal lain.

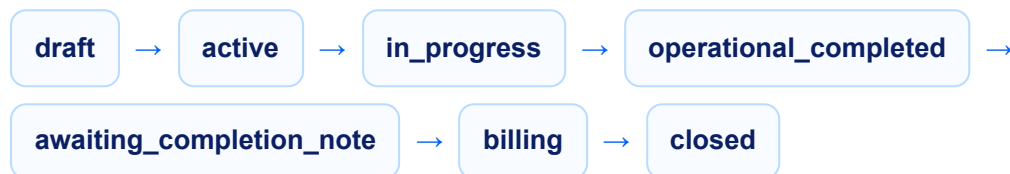
Gambar berukuran besar dioptimalkan di komponen upload dengan menjaga rasio aspek, batas dimensi, dan kualitas tinggi sebelum dikirim. File bukan gambar tetap dipertahankan apa adanya.

4. SPK dan pembuatan kunjungan

Menu: /work-orders → /work-orders/create → /work-orders/{id}/detail

1. Admin/Operasional memilih perusahaan, kapal master, pelabuhan, ETA/ETD, kegiatan, dan penanggung jawab.
2. Masukkan nomor SPK klien dan tanggal dokumen yang sebenarnya.
3. Unggah SPK ke storage private. SPK aktif wajib mempunyai dokumen.
4. Sistem membuat nomor SPK internal dan nomor job kunjungan secara unik.
5. Detail SPK menjadi halaman histori terpadu: SPK, kunjungan, kebutuhan, aktivitas, laporan, pendanaan, invoice vendor, pembayaran, Nota Rampung, dan invoice klien.

Status SPK yang diterapkan



Transisi hanya boleh ke tahap berikutnya. Status lama `accepted/completed` tetap dikenali untuk kompatibilitas data sebelumnya.

Pembuatan kunjungan operasional harus dimulai dari SPK. Tombol utama pada menu Kapal diarahkan ke “Buat SPK & Kunjungan” agar nomor job tidak berdiri tanpa dokumen sumber.

5. Kapal, Clearance In, Labuh, dan Sandar

Menu: /vessels dan /vessels/{ship}?visit={portCall}

1. Pilih baris berdasarkan **nomor job**, bukan hanya nama kapal.
2. Detail memakai ETA, pelabuhan, status, foto, kebutuhan, dan aktivitas dari job yang dipilih di database.
3. Ajukan Clearance In sebagai pengajuan terkait job bila biaya/dokumen memerlukan approval.
4. Setelah syarat clearance terpenuhi, perbarui posisi kapal.

Status fisik kunjungan



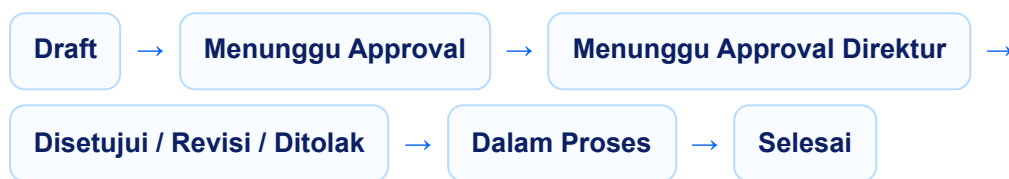
- Labuh dan Sandar adalah alternatif posisi fisik; kapal tidak wajib melalui keduanya.
- Posisi pada form aktivitas mengikuti job terpilih dan tidak diisi bebas.
- Nama pelabuhan, ETA, spesifikasi, perusahaan, dan foto tidak mempunyai fallback data contoh. Data kosong ditandai “Belum diisi”.

6. Kebutuhan, pengajuan, dan approval

Menu: /needs, /requests, /requests/create, /requests/{job}/detail, dan /approvals.

1. Operasional/Admin membuat kebutuhan untuk job terpilih.
2. Admin memeriksa HPP/harga jual dan dapat memperbarui nilai sebelum diteruskan.
3. Admin meneruskan item valid kepada Direktur.
4. Direktur memilih item dengan checkbox, lalu memproses keputusan secara batch atau per item.
5. Item disetujui dikunci. Item ditolak/revisi kembali ke Admin dengan catatan.
6. Sesudah approval, Admin menindaklanjuti pemenuhan, invoice vendor, atau pengajuan pendanaan sesuai jenis layanan.

Status pengajuan ringkas



Harga jual setelah approval: item yang sudah disetujui Direktur dikunci. Bila nilai perlu diubah, gunakan alur revisi dan approval ulang; jangan mengubah nilai final secara langsung.

Vendor dipilih di luar sistem. Vendor boleh kosong saat kebutuhan dibuat, tetapi wajib saat invoice vendor diterima.

7. Aktivitas harian dan pengajuan biaya Operasional

Menu: /operations

1. Pilih job/kunjungan.
2. Catat tanggal, waktu, lokasi, kategori, judul, rincian, dan foto lapangan.
3. Posisi kapal dibaca dari kunjungan/job dan tidak dapat diubah bebas dari form aktivitas.
4. Field aktivitas muatan, progres, kendala, dan rencana berikutnya tetap tersedia pada skema tetapi disembunyikan dari input/tampilan sesuai kebutuhan operasional saat ini.
5. Untuk biaya surat, sertifikat, atau pembayaran lapangan, buat pengajuan dana operasional.



Realisasi wajib mencatat nominal aktual, sisa dana, bukti, dan tanggal. Admin memverifikasi bukti penggunaan.

8. Invoice vendor dan batch pendanaan

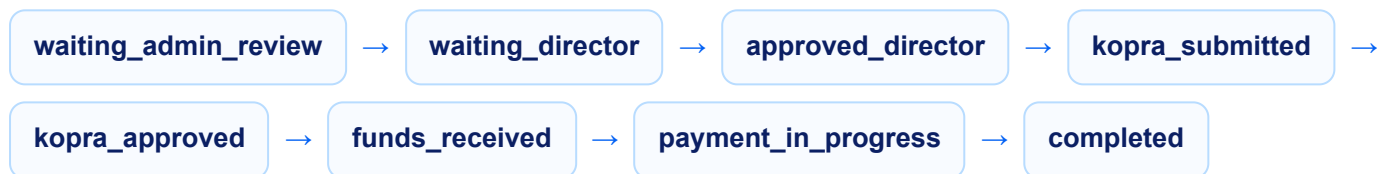
Menu: /vendor-invoices dan /funding

1. Setelah kebutuhan dipenuhi, Admin menerima invoice vendor.
2. Catat nomor/tanggal invoice, vendor, job, kebutuhan, nilai, pajak, jatuh tempo, dan dokumen.
3. Admin memverifikasi kesesuaian dan mencegah invoice ganda.
4. Hanya invoice terverifikasi dan belum dibayar yang dapat dipilih ke batch.
5. Satu batch tidak mencampur invoice dari job yang berbeda.
6. Direktur menyetujui/menolak/meminta revisi batch pada sistem SJA.

Status invoice vendor



Status pendanaan



Kopra adalah proses eksternal. Sistem SJA menyimpan referensi, tanggal, nilai pencairan, dan bukti; sistem tidak mengklaim mengirim transaksi langsung ke bank.

9. Pembayaran vendor, Clearance Out, dan keberangkatan

Pembayaran vendor

1. Setelah dana cair, Admin membuka daftar invoice dalam batch.
2. Catat pembayaran satu per satu, termasuk penerima, rekening/referensi, tanggal, nominal, dan bukti private.
3. Sistem memakai transaksi database dan penguncian baris untuk mencegah proses ganda.
4. Invoice menjadi `paid` setelah nilai terpenuhi; batch menjadi `completed` setelah seluruh kewajiban selesai.

Clearance Out

1. Operasional/Admin membuat pengajuan Clearance Out bila dibutuhkan.
2. Setelah syarat dan kegiatan selesai, posisi kunjungan diperbarui menjadi `departed`.
3. Sistem mencatat waktu berangkat dan jatuh tempo Nota Rampung.
4. Status SPK bergerak ke `awaiting_completion_note`; kapal pergi belum berarti kegiatan Closed.

10. Nota Rampung dan rekonsiliasi

Menu: /completion-notes

1. **Eksternal** Pelindo menerbitkan Nota Rampung setelah kapal berangkat.
2. Admin mengunduh dokumen dari sistem Pelindo.
3. Admin memilih job berstatus berangkat, mengisi nomor/tanggal/nilai, lalu mengunggah Word, PDF, JPG, JPEG, atau PNG.
4. Dokumen disimpan private dan hanya dapat dilihat/diunduh oleh pengguna berwenang.
5. Admin memverifikasi dokumen.
6. Admin merekonsiliasi nilai awal, nilai aktual, selisih, dan penyesuaian.



Setelah rekonsiliasi, `port_calls.financial_status` menjadi billing dan SPK masuk tahap penagihan.

11. Invoice klien, piutang, dan pelunasan

Menu: /invoices, /receivables, dan /reports.

1. Invoice klien hanya dibuat setelah rekonsiliasi biaya job selesai.
2. Pilih jenis jasa keagenan atau reimburse, perusahaan, job, dan pengajuan yang itemnya telah disetujui Direktur.
3. Simpan sebagai draft, unggah dokumen final bertanda tangan untuk rilis, lalu catat bukti pengiriman.
4. Ketika pembayaran masuk, Admin memilih invoice yang benar, mencatat rekening tujuan, referensi, nominal, tanggal, dan bukti.
5. Sistem menghitung `paid_amount` dan `outstanding_amount`. Pembayaran sebagian mempertahankan invoice sebagai belum lunas.



Chart piutang

Dashboard Admin, Direktur, dan Owner menampilkan komposisi umur piutang di sisi kiri dan daftar piutang per perusahaan di sisi kanan. Nilai berasal dari tabel invoice: total tagihan, jumlah dibayar, saldo, jatuh tempo, dan relasi perusahaan—bukan angka contoh.

12. Syarat penutupan kegiatan

SPK hanya dapat diubah menjadi `closed` bila seluruh pemeriksaan berikut lulus:

- ✓ Kapal sudah berangkat.
- ✓ Nota Rampung sudah diverifikasi dan direkonsiliasi.
- ✓ Seluruh invoice vendor sudah dibayar penuh.
- ✓ Invoice klien sudah dibuat dan seluruhnya lunas.
- ✓ Tidak ada pengajuan pendanaan terbuka.
- ✓ Tidak ada pengajuan operasional terbuka.

Penutupan diproteksi server. Mengirim status `closed` secara langsung tidak melewati syarat di atas. Sistem mengunci work order yang sudah Closed dari perubahan lanjutan.

Hasil akhir

Histori job tetap dapat dilihat pada detail Work Order untuk audit: dokumen SPK, perubahan status, kebutuhan, keputusan, aktivitas, invoice vendor, pendanaan, pembayaran, Nota Rampung, rekonsiliasi, invoice klien, dan pelunasan.

13. Peta menu dan route

Menu	Route utama	Sumber data utama	Aksi utama
Beranda	/dashboard	Kunjungan, pengajuan, invoice, pembayaran, aktivitas	Ringkasan berbasis role
SPK	/work-orders	work_orders + relasi job	Buat, transisi, histori
Kapal	/vessels	port_calls + ships	Pantau kunjungan per job
Kebutuhan	/needs	requests + request_items	Buat dan proses kebutuhan
Pengajuan	/requests	requests + request_items	Harga, teruskan, status
Approval	/approvals	request_items menunggu Direktur	Keputusan checkbox/batch
Aktivitas	/operations	operational_activities + daily_reports	Catatan lapangan dan posisi
Invoice Vendor	/vendor-invoices	cost_documents	Terima dan verifikasi
Pendanaan	/funding	expense_requests + funding_requests + payments	Approval, Kopra, cair, bayar
Pengeluaran	/expenses	outgoing_payments	Catat bukti pengeluaran
Nota Rampung	/completion-notes	completion_notes + reconciliations	Unggah, verifikasi, rekonsiliasi
Invoice Klien	/invoices	invoices	Draft, rilis, kirim
Piutang	/receivables	invoices + client_receipts	Catat pelunasan
Laporan	/reports	Agregasi job, invoice, pengeluaran	Lihat/cetak

14. Sumber chart dan hasil audit data

Informasi	Sumber PostgreSQL	Perhitungan
Posisi kapal	port_calls.status	Jumlah scheduled, anchored, berthed, departed.
Status pengajuan	requests.status	Menunggu, diproses, selesai saat ini.
Aktivitas 7 hari	operational_activities, daily_reports	Dikelompokkan menurut tanggal pencatatan sebenarnya.
Tren tagihan	invoices	Grand total, paid, outstanding per bulan.
Umur piutang	invoices.due_date, outstanding_amount	Belum jatuh tempo, terlambat ≤30 hari, terlambat >30 hari.
Piutang perusahaan	invoices.company_id	Saldo dan jumlah invoice dikelompokkan per klien.
Laporan margin	invoices, outgoing_payments	Total invoice dikurangi seluruh pengeluaran tercatat.

Data semu yang telah dihilangkan dari alur aktif

- Akun demo dan kata sandi cepat pada login.
- Notifikasi, token Firebase, dan pencarian topbar yang tidak mempunyai backend.
- Tanggal kapal 12/13 Januari 2026 serta pengelompokan kapal berdasarkan nama tertentu.
- Fallback perusahaan, pelabuhan, IMO, spesifikasi, kapten, telepon, lokasi, foto, dan cuaca contoh.
- Chart “riwayat status” yang sebelumnya menebak tanggal approval/proses dari status saat ini.

Tidak diotomatisasi: komunikasi/pemilihan vendor, transaksi Kopra, proses Pelindo, dan aktivitas fisik kapal tetap berlangsung di luar sistem. SJA hanya menyimpan hasil, status, referensi, dan bukti yang benar-benar dicatat pengguna.

15. Checklist penggunaan harian

Operasional

- ✓ Pilih nomor job yang benar.
- ✓ Periksa posisi kapal.
- ✓ Catat aktivitas dan foto aktual.
- ✓ Buat kebutuhan hanya untuk job terkait.
- ✓ Unggah bukti penggunaan dana.

Admin

- ✓ Validasi SPK dan relasi master.
- ✓ Periksa HPP/harga jual sebelum diteruskan.
- ✓ Verifikasi invoice vendor.
- ✓ Jangan mencampur job dalam batch.
- ✓ Simpan referensi/bukti Kopra dan pembayaran.
- ✓ Rekonsiliasi sebelum invoice klien.

Direktur

- ✓ Pilih item dengan checkbox.
- ✓ Periksa HPP dan catatan.
- ✓ Setujui, revisi, atau tolak dengan alasan.
- ✓ Lakukan approval tahap Kopra saat status sesuai.
- ✓ Pantau laporan dan piutang.

Owner

- ✓ Pantau dashboard dan chart piutang.
- ✓ Tinjau laporan dan histori job.
- ✓ Pantau tata kelola akun.
- ✓ Jangan memproses transaksi operasional/keuangan.

Dokumen ini menjelaskan alur aplikasi PT SJA pada versi pemeriksaan. Bila proses bisnis atau status ditambah, route, Policy, Form Request, pengujian, dan dokumen ini harus diperbarui bersama.